关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I061 含根式和的最值不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

u, v 均为非负实数。

结论

结论一（根式和不等式）：

直观描述： 两个非负数的算术平方根之和，不超过它们和的算术平方根的 $\sqrt{2}$ 倍。

$$\sqrt{u}+\sqrt{v} \le \sqrt{2(u+v)}.$$

推广结论（定值最值）：

直观描述： 当 $u+v=S$ 为定值时，$\sqrt{u}+\sqrt{v}$ 的最大值可由该定值直接算出。

$$\max_{\substack{u,v\ge 0\\ u+v=S}} (\sqrt{u}+\sqrt{v}) = \sqrt{2S}, \quad \text{当且仅当} u=v=\frac{S}{2} \text{ 时取等.}$$

理解说明

一句话直觉

对非负实数 u, v，有 $\sqrt{u}+\sqrt{v} \le \sqrt{2(u+v)}$；当 $u+v$ 为定值时，最大值在 $u=v$ 时取到。

核心拆解

要点一（平方转化）：

将待证不等式两边平方，转化为比较 $(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2$ 与 $2(u+v)$ 的大小关系。

要点二（完全平方）：

作差后得到 $2(u+v)-(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2=(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2 \ge 0$，从而原不等式成立。

几何本质（向量投影）

该不等式是柯西不等式 $(a_1b_1+a_2b_2)^2 \le (a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)$ 的特例。取 $a_1=a_2=1$，$b_1=\sqrt{u}$，$b_2=\sqrt{v}$ 即得。几何上表示向量 $(1,1)$ 与 $(\sqrt{u},\sqrt{v})$ 的内积不大于它们长度的乘积。

代数意义（不等式链）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

该不等式可视为 $(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2 \le 2(u+v)$，即 $\dfrac{\sqrt{u}+\sqrt{v}}{\sqrt{2}} \le \sqrt{u+v}$，揭示了算术平方根之和与和的算术平方根之间的数量关系。

考点价值（最值工具）

- **考法一（求含根式和最值）**：当 $u+v$ 为定值时，直接使用该不等式求出 $\sqrt{u}+\sqrt{v}$ 的最大值。
- **考法二（证明含根号不等式）**：利用该不等式放缩，将根式之和转化为一次式的平方根形式，便于进一步推导。

顿悟点

不等式取等条件 $u=v$ 恰好对应 $(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2=0$，因此平方差为 0 是等号成立的关键。

使用场景

- **场景一（已知和求根式和）**：已知 $u+v=S$ 为常数，直接代入公式得 $\sqrt{u}+\sqrt{v} \le \sqrt{2S}$，最大值为 $\sqrt{2S}$。
- **场景二（含多个根式）**：对于形如 $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 且 $x+y$ 为定值的最值问题，可转化为该模型。

证明

思路提示

由于不等式两边均为非负，可以将两边平方后比较，转化为判断一个代数式的非负性。

正式推导

步骤一（平方转化）：

因为 $\sqrt{u}$、$\sqrt{v}$、$\sqrt{2(u+v)}$ 均非负，故原不等式等价于

$$(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2 \le 2(u+v).$$

理由：对非负实数来说，$a \le b$ 与 $a^2 \le b^2$ 等价（平方函数在 $[0,+\infty)$ 单调递增）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（作差变形）：

计算右边与左边的差：

$$\begin{aligned}2(u+v)-(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2 &= 2u+2v-(u+v+2\sqrt{uv})\\ &= u+v-2\sqrt{uv}\\ &= (\sqrt{u}-\sqrt{v})^2.\end{aligned}$$

理由：利用完全平方公式 $(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2=u+v+2\sqrt{uv}$ 展开后合并同类项。

步骤三（非负判断）：

对于任意实数，平方数都非负，故

$$(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2\geq 0.$$

理由：实数的平方总是大于或等于零。当且仅当 $\sqrt{u}=\sqrt{v}$，即 $u=v$ 时等于零。

步骤四（回代结论）：

由步骤一至三得到 $2(u+v)-(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2\geq 0$，即 $(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2\leq 2(u+v)$。两边开方得原不等式 $\sqrt{u}+\sqrt{v}\leq\sqrt{2(u+v)}$，且等号当且仅当 $u=v$ 时成立。

理由：平方根函数在 $[0,+\infty)$ 上是单调递增的，从而平方不等式在开方后不等号方向不变。

结论回扣

至此，我们严格证明了对于任意非负实数 u,v，不等式 $\sqrt{u}+\sqrt{v}\leq\sqrt{2(u+v)}$ 恒成立，且等号成立当且仅当 $u=v$。当 $u+v$ 为定值时，这一定量关系可直接用于含根式和的最大值计算。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x>0,y>0$，且 $x+y=4$，求 $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（条件识别）：

由已知 $x+y=4$ 为定值，且 $x,y>0$，满足结论条件。

理由：结论要求 u,v 为非负实数且 $u+v$ 为定值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用公式）：

由结论 $\sqrt{x}+\sqrt{y}\le\sqrt{2(x+y)}$，代入 $x+y=4$，计算右边得 $\sqrt{2\times4}=2\sqrt{2}$，故 $\sqrt{x}+\sqrt{y}\le2\sqrt{2}$。

理由：直接代入不等式可得上界。

第三步（取等答案）：

等号成立当 $x=y$，由 $x+y=4$ 得 $x=y=2$，满足 $x>0,y>0$，此时 $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 取得最大值 $2\sqrt{2}$。

理由：取等条件 $u=v$，且取等点在题目可行域内。

关键结论： $\max(\sqrt{x}+\sqrt{y})=2\sqrt{2}$，**此时** $x=y=2$。

例 2（稍变形）

题目： 已知正数 a,b 满足 $2a+b=8$，求 $\sqrt{2a}+\sqrt{b}$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（变量代换）：

令 $u=2a$，$v=b$，则 $u+v=2a+b=8$，且 $u,v>0$。

理由：转化为标准形式 $\sqrt{u}+\sqrt{v}$。

第二步（套用结论）：

由结论 $\sqrt{u}+\sqrt{v}\le\sqrt{2(u+v)}$，代入 $u+v=8$，计算右边得 $\sqrt{2\times8}=4$，故 $\sqrt{u}+\sqrt{v}\le4$。

理由：结论给出上界。

第三步（回代答案）：

所以 $\sqrt{2a}+\sqrt{b}\le4$。当 $u=v$，即 $2a=b$ 时取等；结合 $2a+b=8$，解得 $2a=4$，$b=4$，即 $a=2$，$b=4$，最大值为 4。

理由：取等条件 $u=v$，且取等点满足 $a,b>0$。

关键结论： $\max(\sqrt{2a}+\sqrt{b})=4$，**此时** $a=2$，$b=4$。

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $f(x)=\sqrt{2x}+\sqrt{1-2x}$ 的最大值，并指出此时的 x 值。

解题步骤：

第一步（确定定义域）：

由 $2x\ge0$ 且 $1-2x\ge0$ 得 $0\le x\le\frac{1}{2}$，所以 $2x$ 与 $1-2x$ 均为非负实数。

理由：根号内的数必须非负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（构造和定）：

令 $u=2x$，$v=1-2x$，则 $u+v=1$，且 $u,v\geq 0$，原函数 $f(x)=\sqrt{u}+\sqrt{v}$。

理由：转化为标准形式 $u+v$ 为定值。

第三步（套用求最值）：

由结论 $\sqrt{u}+\sqrt{v}\leq\sqrt{2(u+v)}$，代入 $u+v=1$，计算右边得 $\sqrt{2\times 1}=\sqrt{2}$，所以 $f(x)\leq\sqrt{2}$。

理由：结论直接给出上界。

第四步（取等求解）：

等号成立当 $u=v$，即 $2x=1-2x$，解得 $x=\frac{1}{4}$，在定义域内。此时 $f(x)_{\max}=\sqrt{2}$。

理由：取等条件 $u=v$，且取等点在定义域内。

关键结论： $f(x)_{\max}=\sqrt{2}$，**此时** $x=\frac{1}{4}$。

易错提醒

易错点一（忽略非负）

使用结论时未检查 u,v 是否非负，直接套用。

正确理解（非负条件）：

结论要求 $u,v\geq 0$，否则 $\sqrt{u}$ 或 $\sqrt{v}$ 在实数范围内无意义。

错因分析（定义域疏忽）：

$\sqrt{u}$ 只在 $u\geq 0$ 时有实数意义；若根号内为负数，原式不能在实数范围内讨论。

易错点二（方向搞反）

误认为 $\sqrt{u}+\sqrt{v}\geq\sqrt{2(u+v)}$，导致最值方向错误。

正确理解（正确方向）：

正确不等式为 $\sqrt{u}+\sqrt{v}\leq\sqrt{2(u+v)}$，$\sqrt{2(u+v)}$ 是上界。

错因分析（平方后误解）：

平方后得 $(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2=u+v+2\sqrt{uv}$，而 $2(u+v)=2u+2v$，作差后 $2(u+v)-(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2=(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2\geq 0$，故左平方小于等于右平方，开方得左小于等于右。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（取等条件缺失）

求出 $\sqrt{u}+\sqrt{v}$ 的上界 $\sqrt{2(u+v)}$ 后，忽略验证等号能否成立。

正确理解（等号验证）：

只有当 $u=v$ 且满足题目全部约束时，最大值才可取到；否则该值只是一个不能达到的上界。

错因分析（忽略等号条件）：

不等式取等条件与题目其他条件可能冲突（例如题目还要求 $u\neq v$ 或有额外约束），必须单独检验。

结论小结

一句话核心

非负实数 u,v 满足 $\sqrt{u}+\sqrt{v}\leq\sqrt{2(u+v)}$；当 $u+v=S$ 为定值时，最大值为 $\sqrt{2S}$，且在 $u=v=\dfrac{S}{2}$ 时取到。

使用条件

- **条件 1（非负实数）：** u 和 v 必须均为非负数，否则根号在实数范围内无意义。
- **条件 2（和为定值）：** 若要使用最值结论，需 $u+v$ 为定值；不等式本身恒成立，但“最大值公式”依赖和为定值。

关键提醒

- **易错点（忽略非负）：** 直接套用结论而未检查 u,v 是否为非负。
- **检查项（取等验证）：** 在求最值时必须确认 $u=v$ 是否在可行域内，否则实际最大值可能小于理论上界。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料